

TALLER: COMPRENDER Y COMPLETAR CLASES EN JAVASCRIPT

Programación Orientada a Objetos (POO) – Clases, objetos, métodos y arreglos

Objetivo

Comprender una situación problema, identificar clases, atributos y métodos, y completar código JavaScript utilizando constructor, this, objetos y arreglos. También se reforzará el uso de push(), pop(), unshift() y shift().

Orientaciones

- Leer cuidadosamente cada situación antes de escribir código.
- Identificar primero las clases, atributos y métodos.
- Completar únicamente los espacios indicados.
- Ejecutar el código y comprobar el resultado.
- No copiar una solución completa sin comprenderla.

Ejercicio 1 – Biblioteca

Una biblioteca necesita registrar sus libros. De cada libro se conoce: título, autor y año. El sistema debe permitir mostrar la información del libro.

¿Cuál es la clase?

RTA: Libro

¿Cuáles son los atributos?

RTA: título, autor y año

¿Cuál es el método?

RTA: mostrarInformacion()

¿Qué representa libro1?

RTA: objeto de la clase Libro

¿Qué debe escribirse en los espacios?

RTA: constructor, this y new Libro(...)

Ejercicio 2 – Mascota

Una veterinaria necesita registrar sus animales. Cada animal tiene nombre, raza y edad. Debe poder mostrar su información y modificar su edad.

RTA: Clase: Mascota | Atributos: nombre, raza y edad | Métodos: mostrarInformacion(), modificarEdad().

Ejercicio 3 – Tienda

Una tienda necesita almacenar productos. Cada producto tiene nombre y precio. El sistema debe permitir mostrar el producto y cambiar su precio.

Debe mostrar un antes y un despues.

Antes: _____ Después: _____

RTA: Antes: precio inicial. Después: precio modificado.

Ejercicio 4 – Propietario y mascotas

Un propietario puede tener varias mascotas. El sistema debe almacenarlas en un arreglo y permitir agregarlas y mostrarlas.

Responda:

¿Por qué necesitamos un arreglo?

RTA: Porque permite guardar varias mascotas.

¿Qué método permite agregar una mascota al final?

RTA: push()

¿Qué contiene mascota dentro del forEach?

RTA: Cada mascota que se recorre.

Ejercicio 5 – Métodos de arreglos

Complete utilizando el banco de palabras: push, pop, unshift, shift.

```
let mascotas = ["Max", "Luna", "Michi"]
```

```
// Agregar al final
```

```
mascotas._____("Rocky")
```

```
RTA: mascotas.push("Rocky")
```

```
// Eliminar del final
```

```
mascotas._____()
```

```
RTA: mascotas.pop()
```

```
// Agregar al inicio
```

```
mascotas._____("Toby")
```

```
RTA: mascotas.unshift("Toby")
```

```
// Eliminar del inicio
```

```
mascotas._____()
```

```
RTA: mascotas.shift()
```

Banco de palabras: push() – pop() – unshift() – shift()

Ejercicio 6 – Comprender antes de ejecutar

```
let mascotas = ["Max", "Luna", "Michi"]
```

```
mascotas.push("Rocky")
```

```
mascotas.unshift("Toby")
```

```
mascotas.pop()
```

```
mascotas.shift()
```

Sin ejecutar el código, complete:

Estado inicial: Max - Luna - Michi

Después de push("Rocky"): _____

RTA: Max - Luna - Michi - Rocky

Después de unshift("Toby"): _____

RTA: Toby - Max - Luna - Michi - Rocky

Después de pop(): _____

RTA: Toby - Max - Luna - Michi

Después de shift(): _____

RTA: Max - Luna - Michi

Ejercicio 7 – Atención veterinaria

Una veterinaria registra las atenciones realizadas a los animales. Cada atención tiene fecha, motivo y diagnóstico.

RTA: Clase: Atención | Atributos: fecha, motivo y diagnóstico.

Ejercicio 8 – Integración

Ahora cada animal puede tener varias atenciones. Complete el método para registrar una atención.

Explica como realizarias esta operacion y porque?, que estructura de datos utilizarias y porque debe de utilizarse una clase.

RTA: Usaría un arreglo de atenciones y push() para registrar cada atención. La clase organiza fecha, motivo y diagnóstico.

Ejercicio final – Estudiante

Una institución necesita almacenar las notas de un estudiante. Complete el código y analice qué ocurre con el arreglo.

¿Cuál es la clase?

RTA: Estudiante

¿Cuáles son sus atributos?

RTA: nombre y notas

¿Cuál es el método?

RTA: agregarNota()

¿Qué tipo de dato debe ser notas?

RTA: arreglo

¿Qué método del arreglo se utiliza?

RTA: push()

¿Qué resultado se espera obtener?

RTA: La nota se agrega al final del arreglo.

Resultado esperado: _____

RTA: La nota queda agregada al final del arreglo.

Reto: Modifique agregarNota() para que la nota se agregue al inicio del arreglo.

¿Qué método debe utilizar?

RTA: unshift()

Actividad de cierre

Explique con sus propias palabras:

1. ¿Qué es una clase?

RTA: Es el molde que define atributos y métodos.

2. ¿Qué es un objeto?

RTA: Es un elemento creado a partir de una clase.

3. ¿Qué es un atributo?

RTA: Es una característica o dato de un objeto.

4. ¿Qué es un método?

RTA: Es una acción o función que puede realizar un objeto.

5. ¿Para qué sirve un arreglo dentro de una clase?

RTA: Sirve para guardar varios datos relacionados dentro de un objeto.

6. ¿Cuál es la diferencia entre push(), pop(), unshift() y shift()?

RTA: push() agrega al final, pop() elimina del final, unshift() agrega al inicio y shift() elimina del inicio.

Regla del taller

Leer → Identificar → Pensar → Completar → Ejecutar → Comprobar